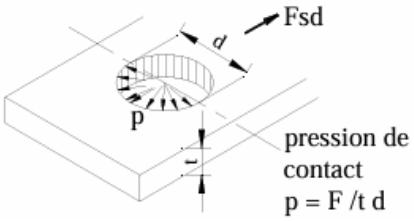
Fiche de dimensionnement boulonnerie

Eurocode 1993-1-8

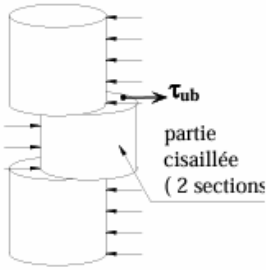
Modes de rupture

Dans l'EN 1993-1-8, le dimensionnement des assemblages consiste à vérifier que **tous les modes de rupture potentiels** restent non atteints pour les efforts de calcul. Pour la **boulonnerie**, on contrôle d'une part la **rupture de la tige** en **cisaillement** et en **traction**, ainsi que leur **interaction** (combinaison V+T), et d'autre part les modes liés aux pièces environnantes : **pression diamétrale (bearing)** dans les tôles ou la résine, **poinçonnement** de la tôle sous la tête ou l'écrou, et, si le boulon est précontraint, le **glissement** des plans de contact (catégories B et C) dont la résistance dépend du coefficient de frottement et de la précontrainte.

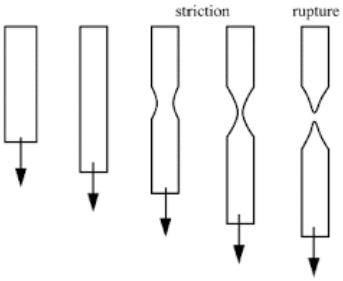
- **Pression diamétrale (bearing) :** écrasement plastique de la tôle au bord du trou



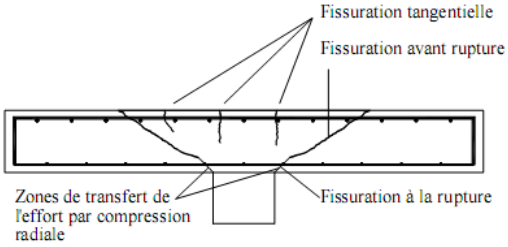
- **Cisaillement :** rupture de la tige dans le plan de cisaillement



- **Traction :** rupture par striction, rupture dans le filetage



- **Poinçonnement :** rupture de la pièce assemblée sous la pression de la tête du boulon / écrou



Catégories d'attaches boulonnées

- Catégorie A : Attache boulonnée travaillant à la pression diamétrale (classe de boulon : 4.6 à 10.9 sans précontrainte nécessaire)

Il convient que l'effort de cisaillement de calcul à l'état limite ultime n'excède ni la résistance de calcul au cisaillement ni la résistance de calcul en pression diamétrale.

Critères	Formules	Remarques
Résistance au cisaillement $\boldsymbol{F_{v,Ed} \leq F_{v,Rd}}$ (Tableau 3.2)	$$\boldsymbol{F_{v,Rd} = \frac{\alpha_v\, f_{ub}\, A}{\gamma_{M2}}}$$ **(Tableau 3.4)** • Plan de cisaillement dans les filets : $\alpha_v = \begin{cases} 0{,}6 \text{ pour les classes } 4.6,\ 5.6 \text{ et } 8.8 \\ 0{,}5 \text{ pour les classes } 4.8,\ 5.8,\ 6.8 \text{ et } 10.9 \end{cases}$ et $A = A_s$ • Plan de cisaillement dans le fût lisse : $\alpha_v = 0{,}6$ et $A =$ Section brute du boulon	• Rivets : $\alpha_v = 0{,}6$; $f_{ub} = f_{ur}$; $A = A_0$ **(Tableau 3.4)** • Si $t_{cal} > \frac{d}{3}$: $\boldsymbol{F_{v,Rd} = \beta_p\, F_{v,Rd}}$ avec $\beta_p = \frac{9\,d}{8\,d + 3\,t_{cal}} \leq 1$ $(\mathbf{3.6.1^{(12)}})$ • Pour un assemblage long (entraxe extrême dans la direction des efforts $L_j > 15d$) : $\boldsymbol{F_{v,Rd} = \beta_{Lf}\, F_{v,Rd}}$ Avec $0{,}75 \leq \beta_{Lf} = 1 - \frac{L_j - 15d}{200d} \leq 1$ $(\mathbf{3.8^{(1)}})$
Résistance à la pression diamétrale $\boldsymbol{F_{v,Ed} \leq F_{b,Rd}}$ **(Tableau 3.2)**	$$\boldsymbol{F_{b,Rd} = \frac{k_1\, \alpha_b\, f_u\, d\, t}{\gamma_{M2}}}$$ (Tableau 3.4) Avec : $\alpha_b = \min\left(\alpha_d; \frac{f_{ub}}{f_u}; 1\right)$ Dans le sens des efforts : $\alpha_d = \begin{cases} \frac{e_1}{3d_0} \text{ pour les boulons de rive} \\ \frac{p_1}{3d_0} - \frac{1}{4} \text{ pour les boulons intérieurs} \end{cases}$ Dans le sens perpendiculaire aux efforts : $k_1 = \begin{cases} \min\left[\left(2{,}8\frac{e_2}{d_0} - 1{,}7\right); \left(1{,}4\frac{\min(p_2; L)}{d_0} - 1{,}7\right); 2{,}5\right] \text{ (rive)} \\ \min\left[\left(1{,}4\frac{\min(p_2; L)}{d_0} - 1{,}7\right); 2{,}5\right] \text{ (intérieurs)} \end{cases}$	• Dans le cas d'un trou surdimensionné : $F_{b,Rd,trou\ surdim} = 0{,}8\, F_{b,Rd,trou\ normal}$ **(Tableau 3.4(1))** • Dans le cas d'un trou oblong : $F_{b,Rd,trou\ oblong} = 0{,}6\, F_{b,Rd,trou\ normal}$ **(Tableau 3.4(1))** • Si boulon à tête fraisée : $t = t_{plaque\ attachée} - \frac{h_{fraisage}}{2}$ **(Tableau 3.4(2))** • Si simple recouvrement avec une seule rangée de boulons : $F_{b,Rd} \leq \frac{1{,}5\, f_u\, d\, t}{\gamma_{M2}}$ $(3.6.1^{(10)})$ • Si boulon injecté, le critère devient : $F_{b,Rd,resin} = \frac{1{,}2\, k_s\, d\, t_{b,resin}\, \boldsymbol{\beta}\, f_{b,resin}}{\gamma_{M4}}$ $(\mathbf{3.6.2.2^{(2)(5)}})$

Remarques :

- Dans le modèle éléments finis, les boulons sont représentés par des éléments poutres : on récupère donc pour chaque boulon un effort de cisaillement global V_{Ed}, sans information directe sur sa direction précise dans le plan de la tôle. Or, dans les formules Eurocode de résistance en pression diamétrale (Tableau 3.4), les coefficients α_d et k_1 dépendent des distances aux bords et entraxes e_1, e_2, p_1, p_2, définies respectivement **dans** et **perpendiculairement** au sens de l'effort. En pratique, pour simplifier tout en restant conservatif, on calcule α_d et k_1 en utilisant les valeurs les plus défavorables :

$$e_{\text{eff}} = \min(e_1, e_2),\ p_{\text{eff}} = \min(p_1, p_2).$$

  Les expressions d'α_d et de k_1 étant monotones croissantes avec e et p, ce choix fournit systématiquement une résistance en pression diamétrale $F_{b,Rd}$ plus faible ou égale à la résistance réelle, ce qui constitue une approximation **conservatrice** lorsque la direction exacte du cisaillement n'est pas suivie dans le post-traitement.

- De même pour L_j, la direction exacte du transfert d'effort dans un groupe de boulons n'est pas connue, la longueur de joint L_j peut être évaluée de manière conservative en prenant la **distance maximale possible entre les deux boulons extrêmes**. Pour un groupe rectangulaire, cette valeur enveloppe correspond à la **diagonale** du rectangle boulonné $L_j = \sqrt{L_{jx}^2 + L_{jy}^2}$. Cette approche est conservative car l'EN 1993-1-8 définit L_j comme la distance entre les fixations extrêmes **dans la direction du transfert de charge** ; sans la connaissance de cette direction, prendre la valeur maximale garantit de ne pas sous-estimer l'effet défavorable des **assemblages longs**.

- Catégorie B : Attache boulonnée résistant au glissement à l'ELS (classe de boulon : 8.8 à 10.9 précontraints)

Il convient que l'effort de cisaillement de calcul à l'ELS n'excède pas la résistance de calcul au glissement. Il convient que l'effort de cisaillement de calcul à l'ELU n'excède ni la résistance de calcul au cisaillement, ni la résistance de calcul en pression diamétrale. **En d'autres termes, je garantis l'absence de glissement en service, mais j'accepte que ça puisse glisser au-delà, et je dimensionne en bearing/cisaillement pour cette phase.**

Critères	Formules	Remarques
Résistance au glissement à l'ELS $F_{v,Ed.ser} \leq F_{s,Rd.ser}$ **(Tableau 3.2)**	$\boldsymbol{F_{s,Rd,ser} = \frac{k_s\, n\, \mu}{\gamma_{M3,ser}}\, F_{p,C}}$ $(\mathbf{3.9.1^{(1)}})$ Avec : $\boldsymbol{F_{p,C} = 0{,}7\, f_{ub}\, A_s}$ $(\mathbf{3.9.1^{(2)}})$	• Si boulon injecté, critère devient : $F_{v,Ed,ser} \leq F_{s,Rd,ser} + F_{b,Rd,resin}$ $(\mathbf{3.6.2.2^{(4)}})$ où $F_{b,Rd,resin} = \frac{k_s\, d\, t_{b,resin}\, \beta\, f_{b,resin}}{\gamma_{M4}}$ $(\mathbf{3.6.2.2^{(5)}})$ • En cas d'efforts combinés : $F_{s,Rd,ser} = \frac{k_s\, n\, \mu\, (F_{p,C} - 0{,}8\, F_{t,Ed,ser})}{\gamma_{M3,ser}}$ $(\mathbf{3.9.2^{(1)}})$
Résistance au cisaillement $\boldsymbol{F_{v,Ed} \leq F_{v,Rd}}$ (Tableau 3.2)	$\boldsymbol{F_{v,Rd} = \frac{\alpha_v\, f_{ub}\, A}{\gamma_{M2}}}$ **(Tableau 3.4)** • Plan de cisaillement dans les filets : $\alpha_v = \begin{cases} 0{,}6 \text{ pour les classes } 4.6,\ 5.6 \text{ et } 8.8 \\ 0{,}5 \text{ pour les classes } 4.8,\ 5.8,\ 6.8 \text{ et } 10.9 \end{cases}$ et $A = A_s$ • Plan de cisaillement dans le fût lisse : $\alpha_v = 0{,}6$ et $A =$ Section brute du boulon	• Rivets : $\alpha_v = 0{,}6$; $f_{ub} = f_{ur}$; $A = A_0$ **(Tableau 3.4)** • Si $t_{cal} > \frac{d}{3}$: $\boldsymbol{F_{v,Rd} = \beta_p\, F_{v,Rd}}$ avec $\beta_p = \frac{9\, d}{8\, d + 3\, t_{cal}} \leq 1$ $(\mathbf{3.6.1^{(12)}})$ • Pour un assemblage long (entraxe extrême dans la direction des efforts $L_j > 15d$) : $\boldsymbol{F_{v,Rd} = \beta_{Lf}\, F_{v,Rd}}$ Avec $0{,}75 \leq \beta_{Lf} = 1 - \frac{L_j - 15d}{200d} \leq 1$ $(\mathbf{3.8^{(1)}})$
Résistance à la pression diamétrale $\boldsymbol{F_{v,Ed} \leq F_{b,Rd}}$ **(Tableau 3.2)**	$\boldsymbol{F_{b,Rd} = \frac{k_1\, \alpha_b\, f_u\, d\, t}{\gamma_{M2}}}$ (Tableau 3.4) Avec : $\alpha_b = \min\left(\alpha_d; \frac{f_{ub}}{f_u}; 1\right)$ Dans le sens des efforts : $\alpha_d = \begin{cases} \frac{e_1}{3d_0} \text{ pour les boulons de rive} \\ \frac{p_1}{3d_0} - \frac{1}{4} \text{ pour les boulons intérieurs} \end{cases}$ Dans le sens perpendiculaire aux efforts : $k_1 = \begin{cases} \min\left[\left(2{,}8\frac{e_2}{d_0} - 1{,}7\right); \left(1{,}4\frac{\min(p_2; L)}{d_0} - 1{,}7\right); 2{,}5\right] \text{ (rive)} \\ \min\left[\left(1{,}4\frac{\min(p_2; L)}{d_0} - 1{,}7\right); 2{,}5\right] \text{ (intérieurs)} \end{cases}$	• Dans le cas d'un trou surdimensionné : $F_{b,Rd,trou\ surdim} = 0{,}8\, F_{b,Rd,trou\ normal}$ **(Tableau 3.4(1))** • Dans le cas d'un trou oblong : $F_{b,Rd,trou\ oblong} = 0{,}6\, F_{b,Rd,trou\ normal}$ **(Tableau 3.4(1))** • Si boulon à tête fraisée : $t = t_{plaque\ attachée} - \frac{h_{fraisage}}{2}$ **(Tableau 3.4(2))** • Si simple recouvrement avec une seule rangée de boulons : $F_{b,Rd} \leq \frac{1{,}5\, f_u\, d\, t}{\gamma_{M2}}$ $(3.6.1^{(10)})$

- Remarque : En complément au paragraphe 3.4.1 de la NF EN 1993-1-8, **la catégorie B ne peut être utilisée en présence de trous oblongs et ronds surdimensionnés.** [2]

- Catégorie C : Attache boulonnée résistant au glissement à l'ELU

Il convient qu'aucun glissement ne se produise à l'état limite ultime. Il convient que l'effort de cisaillement de calcul à l'état limite ultime n'excède pas la résistance de calcul au glissement déterminée, ni la résistance de calcul en pression diamétrale.

Remarque : En catégorie C, selon l'EN 1993-1-8, la résistance en cisaillement des boulons précontraints est toujours supérieure à la résistance au glissement : la vérification du glissement garantit donc indirectement la sécurité vis-à-vis de la rupture en cisaillement des boulons. En revanche, du fait des tolérances de perçage et de montage, certains boulons peuvent être en contact avec le bord des trous dès le montage, de sorte que des contraintes de bearing significatives peuvent apparaître localement sans glissement global des pièces assemblées. Pour cette raison, l'Eurocode exige une vérification complémentaire de la résistance en bearing de la tôle à l'ELU.

Critères	Formules	Remarques
Résistance au glissement à l'ELU $F_{v,Ed} \leq F_{s,Rd}$ **(Tableau 3.2)**	$\boldsymbol{F_{s,Rd} = \frac{k_s\, n\, \mu}{\gamma_{M3}}\, F_{p,C}}$ $(\mathbf{3.9.1^{(1)}})$ Avec : $\boldsymbol{F_{p,C} = 0,7\, f_{ub}\, A_s}$ $(\mathbf{3.9.1^{(2)}})$	• Si boulon injecté, critère devient : $F_{v,Ed} \leq F_{s,Rd} + F_{b,Rd,resin}$ $(\mathbf{3.6.2.2^{(4)}})$ où $F_{b,Rd,resin} = \frac{k_s\, d\, t_{b,resin}\, \beta\, f_{b,resin}}{\gamma_{M4}}$ $(\mathbf{3.6.2.2^{(5)}})$ • En cas d'efforts combinés : $F_{s,Rd} = \frac{k_s\, n\, \mu\, (F_{p,C} - 0,8\, F_{t,Ed})}{\gamma_{M3}}$ $(\mathbf{3.9.2^{(1)}})$
Résistance à la pression diamétrale $\boldsymbol{F_{v,Ed} \leq F_{b,Rd}}$ **(Tableau 3.2)**	$\boldsymbol{F_{b,Rd} = \frac{k_1\, \alpha_b\, f_u\, d\, t}{\gamma_{M2}}}$ (Tableau 3.4) Avec : $\alpha_b = \min\left(\alpha_d; \frac{f_{ub}}{f_u}; 1\right)$ Dans le sens des efforts : $\alpha_d = \begin{cases} \frac{e_1}{3d_0} & \text{pour les boulons de rive} \\ \frac{p_1}{3d_0} - \frac{1}{4} & \text{pour les boulons intérieurs} \end{cases}$ Dans le sens perpendiculaire aux efforts : $k_1 = \begin{cases} \min\left[\left(2,8\frac{e_2}{d_0} - 1,7\right); \left(1,4\frac{\min(p_2; L)}{d_0} - 1,7\right); 2,5\right] & \text{(rive)} \\ \min\left[\left(1,4\frac{\min(p_2; L)}{d_0} - 1,7\right); 2,5\right] & \text{(intérieurs)} \end{cases}$	• Dans le cas d'un trou surdimensionné : $F_{b,Rd,trou\ surdim} = 0,8\, F_{b,Rd,trou\ normal}$ **(Tableau 3.4[1])** • Dans le cas d'un trou oblong : $F_{b,Rd,trou\ oblong} = 0,6\, F_{b,Rd,trou\ normal}$ **(Tableau 3.4[1])** • Si boulon à tête fraisée : $t = t_{plaque\ attachée} - \frac{h_{fraisage}}{2}$ **(Tableau 3.4[2])** • Si simple recouvrement avec une seule rangée de boulons : $F_{b,Rd} \leq \frac{1,5\, f_u\, d\, t}{\gamma_{M2}}$ $(3.6.1^{(10)})$

- Catégorie D : Attache boulonnée tendue par boulons non précontraints (Classe de boulon : 4.6 à 10.9 (sans précontrainte nécessaire)

Critères	Formules	Remarques
Résistance à la traction $F_{t,Ed} \leq F_{t,Rd}$ **(Tableau 3.2)**	$\boldsymbol{F_{t,Rd} = \frac{k_2\, f_{ub}\, A_s}{\gamma_{M_2}}}$ $(\mathbf{3.9.1^{(1)}})$ **(Tableau 3.4)** Où : $k_2 = \begin{cases} 0{,}63 \text{ pour un boulon à tête fraisée} \\ 0{,}9 \text{ sinon} \end{cases}$	
Résistance au poinçonnement $\boldsymbol{F_{t,Ed} \leq B_{p,Rd}}$ **(Tableau 3.2)**	$\boldsymbol{B_{p,Rd} = \frac{0,6\pi d_m t_p f_u}{\gamma_{M2}}}$ (Tableau 3.4)	• Rivets : pas de vérification

- Catégorie E : Attache boulonnée tendue par boulons précontraints à haute résistance (Classe de boulon : 8.8 et 10.9 précontraints)

Critères	Formules	Remarques
Résistance à la traction $F_{t,Ed} \leq F_{t,Rd}$ **(Tableau 3.2)**	$\boldsymbol{F_{t,Rd} = \frac{k_2\, f_{ub}\, A_s}{\gamma_{M_2}}}$ $(\mathbf{3.9.1}^{(1)})$ **(Tableau 3.4)** Où : $k_2 = \begin{cases} 0{,}63 \text{ pour un boulon à tête fraisée} \\ 0{,}9 \text{ sinon} \end{cases}$	
Résistance au poinçonnement $\boldsymbol{F_{t,Ed} \leq B_{p,Rd}}$ **(Tableau 3.2)**	$\boldsymbol{B_{p,Rd} = \frac{0,6\pi d_m t_p f_u}{\gamma_{M2}}}$ (Tableau 3.4)	• Rivets : pas de vérification

Remarques :

- Les critères sont les mêmes que sans précontrainte (Catégorie D). L'effort $\boldsymbol{F_{t,Ed}}$ tient compte ici uniquement des efforts extérieurs et pas de la précontrainte. Les expressions montrent que la précontrainte ($F_{p,C} = 0{,}7 \times f_{ub} \times A_s$) est déjà intégré dans $\boldsymbol{F_{t,Rd}}$. La précontrainte est prise en compte dans le critère de glissement. S'il n'y a pas glissement, l'Eurocode considère que la boulonnerie ne voit que la précontrainte. A l'ELU, la non-vérification du glissement (du fait que l'effort extérieur est telle que la précontrainte n'est pas suffisante) invaliderait le dimensionnement de la boulonnerie, peu importe si les critères en traction sont validés ou non.
- Pour les **boulons en compression**, pas de vérification de la traction ($F_{t,Ed} \leq F_{t,Rd}$), ni du critère combiné.
- Pour les **boulons en traction**, pas de vérification du poinçonnement ($\boldsymbol{F_{t,Ed} \leq B_{p,Rd}}$).

- Cisaillement et traction combinés

Lorsque les boulons sont soumis à la fois à des efforts tranchants et de traction, on vérifie aussi le critère suivant :

$$\frac{F_{v,Ed}}{F_{v,Rd}} + \frac{F_{t,Ed}}{1{,}4\ F_{t,Rd}} \leq 1$$

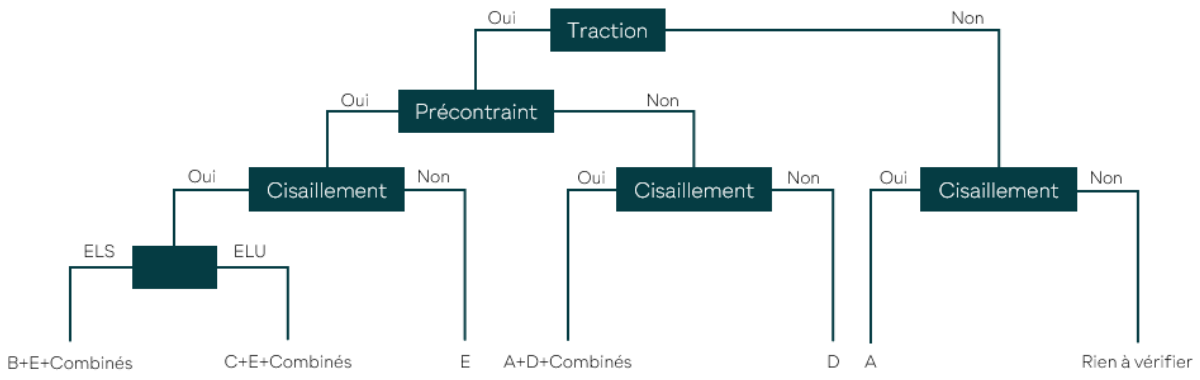
(Tableau 3.4)

Remarque :

Dans le cas d'une boulonnerie précontrainte sollicitée à la fois en cisaillement et en traction, conçue en catégorie C pour le cisaillement et en catégorie E pour la traction, la vérification du non-glissement à l'ELU ne dispense pas de vérifier le critère combiné traction + cisaillement. En effet, la catégorie C remplace uniquement la vérification séparée du cisaillement pur du boulon $F_{v,Ed} \leq F_{v,Rd}$ par la vérification de la résistance au glissement $F_{s,Rd}$, laquelle tient déjà compte de la traction via la diminution de la précontrainte efficace $(F_{p,C} - 0{,}8\ F_{t,Ed})$. Cette vérification répond donc à la question : *la friction résiduelle entre les tôles est-elle suffisante pour empêcher le glissement ?*

En revanche, elle ne remplace pas la vérification de l'état de sollicitation de la **tige du boulon** elle-même sous l'effet combiné de la traction et du cisaillement. C'est pourquoi la note AD 373 précise explicitement que, pour les assemblages avec boulons précontraints soumis à cisaillement + traction, aucune vérification séparée du cisaillement pur n'est requise, car la résistance au cisaillement du boulon reste supérieure à la résistance au glissement, mais que l'interaction cisaillement–traction doit néanmoins être vérifiée. Autrement dit, en C + E, on vérifie le non-glissement, la traction du boulon, puis le critère combiné du Tableau 3.4, car le premier contrôle le comportement global du joint par friction, tandis que le second borne la résistance propre de la tige sous sollicitations combinées.

Diagramme décisionnel

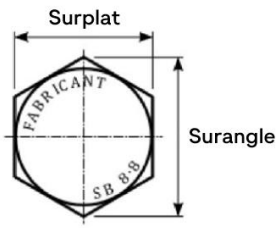


<u>Rappels :</u> pour les catégories d'attache D et E :

- *Pour les **boulons en compression**, pas de vérification de la traction ($F_{t,Ed} \leq F_{t,Rd}$), ni du critère combiné.*
- *Pour les **boulons en traction**, pas de vérification du poinçonnement ($F_{t,Ed} \leq B_{p,Rd}$).*

Nomenclature

- d diamètre nominal du boulon
- d_0 diamètre du trou de perçage
- d_m moyenne entre surangle et surplat de la tête de boulon ou de l'écrou, en prenant la plus petite



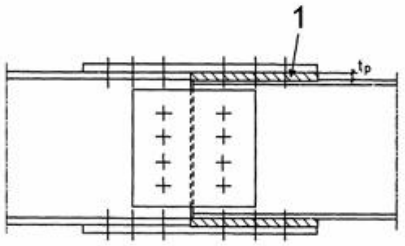
- A aire de la section de tige lisse du boulon
- A_s aire résistante du boulon
- A_0 aire du trou du rivet
- μ coefficient de frottement

  Selon la qualité de surface :

Classe de surface de frottement	A	B	C	D
Coefficient de frottement μ	0,5	0,4	0,3	0,2

(Tableau 3.7)

- e_1 pince longitudinale entre le **centre d'un trou de fixation** et le bord adjacent d'une pièce quelconque, **mesurée dans la direction de l'effort transmis**
- e_2 pince transversale entre le **centre d'un trou de fixation** et le bord adjacent d'une pièce quelconque, **perpendiculaire à la direction de l'effort transmis**
- p_1 entraxe des fixations dans une rangée dans la direction de la transmission des efforts
- p_2 entraxe, mesurée perpendiculairement à la direction de la transmission des efforts, entre des rangées de fixations adjacentes
- n nombre de surfaces de frottement
- $h_{fraisage}$ la profondeur du fraisage
- t l'épaisseur de la plaque la plus mince de façon conservatrice (si le matériau est le même pour les différentes plaques), sinon il faut faire le calcul de pression diamétrale pour les différentes plaques
- t_p épaisseur de la plaque située sous la tête ou l'écrou
- t_{cal} épaisseur totale de calage (notée t_p sur la Figure ci-dessous)



Légende

1 Fourrures

Figure 3.4 — Fixations traversant des fourrures

- k_s coefficient (pour le calcul de $F_{b,Rd,resin}$) pris égal à 1 pour les trous normaux ou $1 - 0{,}1 \times m$ pour les trous surdimensionnés, où m est la différence entre les dimensions d'un trou normal et surdimensionné. Pour un trou oblong : $m = |longueur - largeur|/2$
- $k_{s,gliss}$ coefficient de trou

Type de trou	k_s
Normal	1,00
Surdimensionné ou oblong court avec l'axe longitudinal perpendiculaire à la direction des efforts	0,85
Oblong long avec l'axe longitudinal perpendiculaire à la direction des efforts	0,70
Oblong court avec l'axe longitudinal parallèle à la direction des efforts	0,76
Oblong long avec l'axe longitudinal parallèle à la direction des efforts	0,63

(Tableau 3.6)

<u>Remarque :</u> Dans le cas d'un dimensionnement en modélisation poutre où l'effort de cisaillement est récupéré sans connaissance de la direction de l'effort, il est conservatif de prendre le coefficient minimal en fonction du type de trou (0,76 pour un oblong court, et 0,63 pour un oblong long)

- $t_{b,resin}$ **épaisseur de résine à prendre en compte en compression (épaisseur efficace)** dans la formule de résistance en pression diamétrale de la résine **(Tableau 3.5)**

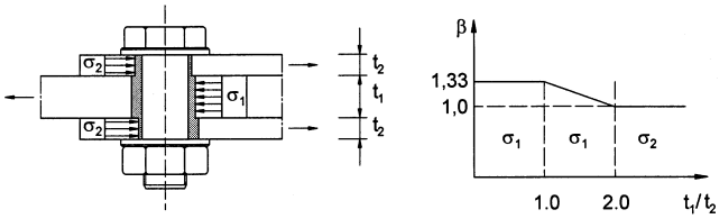


Figure 3.5 — Facteur β en fonction du rapport des épaisseurs des plaques assemblées

t_1/t_2	$t_{b,resin}$	$t_{b,resin}$ (ce que je comprends)
$\geq 2{,}0$	$2t_2 \leq 1{,}5d$	$t_{b,resin} = min(2t_2, 1{,}5d)$
$1{,}0 \leq \frac{t_1}{t_2} \leq 2{,}0$	$t_1 \leq 1{,}5d$	$t_{b,resin} = min(t_1, 1{,}5d)$
$\leq 1{,}0$	$t_1 \leq 1{,}5d$	$t_{b,resin} = min(t_1, 1{,}5d)$

(Tableau 3.5)

Remarque : *Physiquement, ça revient à dire :*

- *suivant le rapport d'épaisseurs, la zone de résine qui travaille le plus en compression est soit la somme des deux couches extérieures ($2t_2$), soit la couche centrale (épaisseur t_1),*
- *mais dans tous les cas on borne cette épaisseur efficace à $1{,}5\ d$ (au-delà, augmenter la hauteur de résine n'augmente plus proportionnellement la résistance mesurée en essais).*

Dans le cas de 2 plaques seulement, la norme ne dit pas explicitement comment adapter ce tableau. Une option simple et conservatrice est alors de prendre :

$$t_{b,resin} = min(min(t_1\,;t_2)\,;\ 1{,}5d)$$

- $f_{b,resin}$ résistance en pression diamétrale de la résine à déterminer conformément à 1.2, Normes de Référence : Groupe 7
- β facteur en fonction du rapport des épaisseurs des plaques assemblées (Figure 3.5 et Tableau 3.5).

  Note : *Le facteur β défini à la figure 3.5 et au tableau 3.5 de l'EN 1993-1-8 concerne un assemblage par boulons injectés avec* ***trois plaques*** *(une plaque centrale d'épaisseur t_1 serrée entre deux plaques d'épaisseur t_2). Dans le cas courant d'un assemblage avec* ***deux plaques seulement****, la norme ne précise pas explicitement comment adapter ce facteur. Pour rester du côté de la sécurité, on adopte donc $\beta = 1{,}0$ (c'est-à-dire qu'on ne profite pas des majorations $\beta > 1$ possibles dans la configuration à trois plaques). Cette hypothèse supprime simplement l'effet bénéfique de redistribution des contraintes illustré sur la figure 3.5 et conduit donc à une estimation* ***conservatrice*** *de la résistance en pression diamétrale de la résine.*

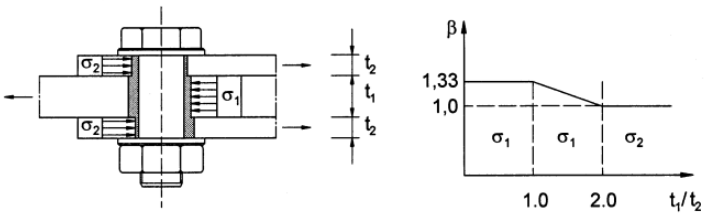
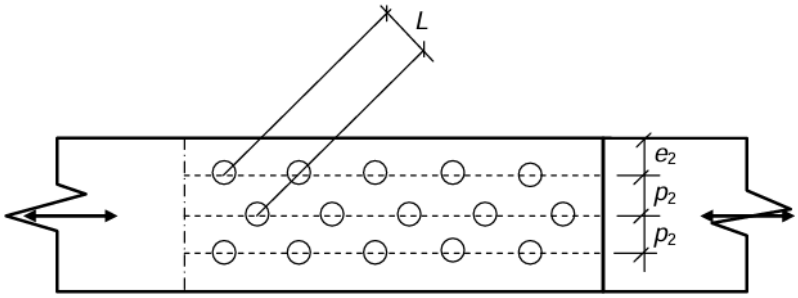


Figure 3.5 — Facteur β en fonction du rapport des épaisseurs des plaques assemblées

t_1/t_2	β
$\geq 2{,}0$	$1{,}0$
$1{,}0 \leq \frac{t_1}{t_2} \leq 2{,}0$	$1{,}66 - 0{,}33\frac{t_1}{t_2}$
$\leq 1{,}0$	$1{,}33$

(Tableau 3.5)

- $F_{p,Cd}$ effort de précontrainte de calcul
- $F_{t,Ed}$ effort de traction de calcul par boulon **à l'état limite ultime**
- $F_{v,Ed}$ effort de cisaillement de calcul par boulon **à l'état limite ultime**
- $F_{v,Ed,ser}$ effort de cisaillement de calcul par boulon **à l'état limite de service**
- $F_{t,Rd}$ résistance de calcul à la traction par boulon
- $F_{v,Rd}$ résistance de calcul au cisaillement par boulon
- $F_{b,Rd}$ résistance de calcul en pression diamétrale par boulon
- $F_{s,Rd,ser}$ résistance de calcul au glissement par boulon à l'état limite de service
- $F_{s,Rd}$ résistance de calcul au glissement par boulon à l'état limite ultime
- $\gamma_{M_2} = 1{,}25$ coefficient partiel pour les assemblages **(Tableau 2.1)**
- $\gamma_{M_3} = 1{,}25$ coefficient partiel pour les assemblages **(Tableau 2.1)**
- $\gamma_{M_{3,ser}} = 1{,}10$ coefficient partiel pour les assemblages **(Tableau 2.1)**
- $\gamma_{M_4} = 1{,}00$ coefficient partiel pour les assemblages **(Tableau 2.1)**
- L distance entre boulons en quinconce, telle que définie sur la Figure ci-dessous, d'après [2]



- L_j distance entre les axes des fixations extrêmes d'un assemblage, mesurée dans la direction des efforts (Figure 3.7)

  <u>Remarque :</u> Si $L_j \geq 15d$, il convient de réduire la résistance de calcul au cisaillement $F_{v,Rd}$ de toutes les fixations, en multipliant par un coefficient minorateur β_{Lf}, voir § les tableaux de détail des critères.

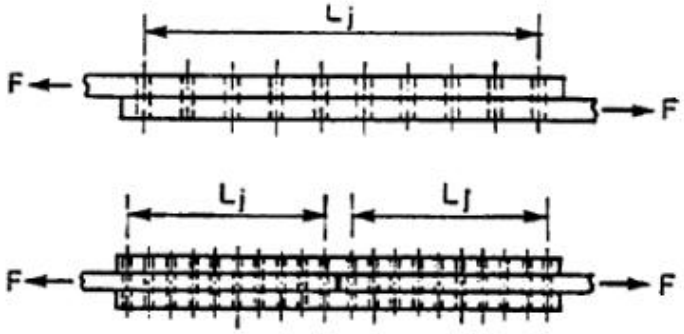


Figure 3.7 — Assemblages longs

Références

[1] : NF 1993-1-8, Eurocode 3 Partie 1-8, Calcul des structures en acier, Décembre 2005

[2] : Recommandations pour le dimensionnement des assemblages selon la NF 1993-1-8, Avril 2015, Recommandations de la CNC2M